PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2
2da práctica (tipo b)
Primer Semestre 2026

Indicaciones Generales:

- Duración: 110 minutos.

NO SE PERMITE EL USO DE APUNTES DE CLASE, FOTOCOPIAS NI MATERIAL IMPRESO

- No se pueden emplear **variables globales, estructuras, NI OBJETOS** (con excepción de los elementos de **iostream, iomanip y fstream**). **NO PUEDE UTILIZAR LA CLASE string**. Tampoco se podrán emplear las funciones malloc, realloc, memset, strtok o strdup, igualmente no se puede emplear cualquier función contenida en las bibliotecas stdio.h, cstdio o similares y que puedan estar también definidas en otras bibliotecas. **NO PODRÁ EMPLEAR PLANTILLAS EN ESTE LABORATORIO**
- Deberá modular correctamente el proyecto en archivos independientes. LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE. **Cada función NO debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente.** El archivo main.cpp solo podrá contener la función main de cada proyecto y el código contenido en él solo podrá estar conformado por tareas implementadas como funciones. En el archivo main.cpp deberá colocar un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, **de no hacerlo se le descontará 0.5 puntos en la nota final.**
- El código comentado NO SE CALIFICARÁ. De igual manera NO SE CALIFICARÁ el código de una función si esta función no es llamada en ninguna parte del proyecto o su llamado está comentado.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestres resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.

SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO.

NO SE HARÁN EXCEPCIONES ANTE CUALQUIER TRASGRESIÓN DE LAS INDICACIONES DADAS EN LA PRUEBA

- **Puntaje total**: 20 puntos.

INDICACIONES INICIALES

Cree un proyecto de C++ en CLION siguiendo estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- La unidad de trabajo será **t:** (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero)
- Cree allí una carpeta con el nombre **"Lab02_2026_1_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final). **Allí colocará los proyectos solicitados en la prueba.**
- En cada proyecto que desarrolle deberá crear una carpeta denominada "**Bibliotecas**" y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta "**cmake-build-debug**" cree las carpetas "**ArchivosDeDatos**" y "**ArchivosDeReporte**" y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba. De no colocar esto se descontará un punto en cada proyecto.

Cuestionario:

La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en el capítulo 2 del curso: "Arreglos y punteros". En este laboratorio se trabajará con memoria dinámica y los métods de asignación exacta de memoria y por incrementos.

Deberá elaborar un proyecto denominado "MetodosDeAsignacionDeMemoria-2026-1" y en él desarrollará el programa que dé solución al problema planteado. DE NO COLOCAR ESTE REQUERIMIENTO SE LE DESCONTARÁ 3 PUNTOS DE LA NOTA FINAL. **NO SE HARÁN EXCEPCIONES**

Una clínica de urgencias lleva un registro de las atenciones que ha realizado. Este registro se lleva a cabo en un archivo CSV como se muestra a continuación:

```
ER_Final_Dataset_For_Students_Programacion_2.csv
17/10/2023,551-77-8367,O Dorkin,10:28:00,37.2,112,83,11:21:44,Cardiologia
6/06/2024,293-87-7863,Q Mulliss,05:43:00,36.2,96,105,06:27:06,Traumatologia
…
```

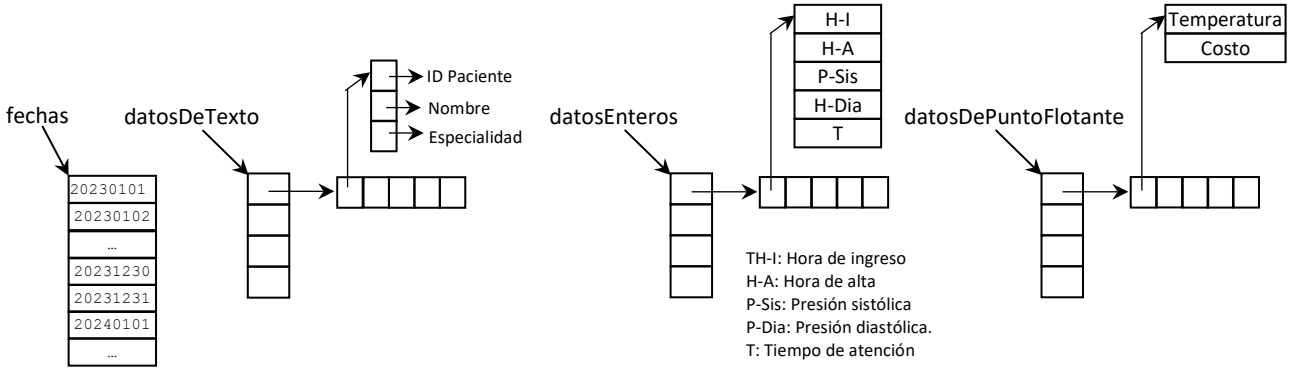
En el archivo, cada línea contiene el registro de una atención, primero aparece la fecha en que se realizó la atención, le sigue el número de identificación y nombre del paciente, la hora que ingresó a la sala de urgencias, los datos del triaje que se le realizó (temperatura y presión arterial sistólica y diastólica), la hora que fue dado de alta, y la especialidad por la que fue atendido. En una fecha dada se pudieron atender varios pacientes sin embargo el archivo no está ordenado.

Con esta información, se le solicita elaborar un proyecto en CLion en donde la función "main" estará compuesta por las siguientes tareas:

1. Función **cargarInformacion** que invocará de la siguiente manera:

   cargarInformacion("nombre del archivo", "fechas", "datosDeTexto", "datosEnteros", "datosDePuntoFlotante");

   En donde: "**nombre del archivo**" como lo indica, pasará el nombre del archivo de datos, "**fechas**" será un puntero que pueda almacenar de manera dinámica las fechas en que se realizaron las consulta, "**datosDeTexto**" será un puntero en que se almacenen de manera dinámica la información de tipo cadenas de caracteres, "**datosEnteros**" será un puntero en que se almacenen de manera dinámica la información de tipo entero y "**datosDePuntoFlotante**" será un puntero en que se almacenen de manera dinámica la información de tipo punto flotante.
   La siguiente figura muestra cómo estarán conformados los punteros:



   La función deberá leer una a una las líneas del archivo y por cada línea primero leerá la fecha de la atención, buscará en el arreglo de fechas si la fecha leída se encuentra en el arreglo, si es así deberá asignar el resto de los datos a los arreglos correspondientes, si no se ubica la fecha en el arreglo deberá insertar la fecha de manera ordenada (ascendente) en el arreglo, los otros arreglos deberán ser influenciados por este desplazamiento. En esta etapa en el arreglo de enteros el tiempo de atención quedará en cero, lo mismo con el costo en el arreglo de punto flotante.
   Para todas cadenas de caracteres deberán los espacios de memoria asignados deberán ser dinámicos y exactos. Para el resto de arreglos usted deberá elegir el método de asignación dinámica, ya sea exacto o por incrementos, si elige el método por incrementos, los incrementos serán obligatoriamente de 5 en 5.

2. Función **completarInformacion** que invocará de la siguiente manera:

   completarInformacion("fechas", "datosDeTexto", "datosEnteros", "datosDePuntoFlotante");

   La función deberá completar el valor del tiempo de atención y costo de cada atención. El costo por hora de la atención se leerá por teclado y se calcula sobre el tiempo de atención. Debe considerar la fracción de hora.

3. Función **reporteDeAtenciones** que invocará de la siguiente manera:

reporteDeAtenciones("nombre del archivo", "fechas", "datosDeTexto", "datosEnteros", "datosDePuntoFlotante");

deberá mostrar un reporte en un archivo de textos similar al siguiente:

```
                                        CLINICA DE URGENCIAS PORG2_SALUD
                                           REGISTRO DE LOS ATENCIONES
=================================================================================================================================
FECHA:  01/01/2023
REGISTRO DE ATENCIONES:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                DURACION DE    COSTO DE LA
ID             OMBRE        INGRESO     ALTA    LA ATENCION    ATENCION    TEMPERATURA  PRESION ARTERIAL   ESPECIALIDAD
766-20-3662  N SPARSHOLT  01:13:00 01:50:47  00:37:47       362.09       39.5         104/61          Oncología
701-64-7880  L BROTHWELL  01:21:00 02:11:23  00:50:23       483.68       35.2         115/101         Traumatologia
    …          …            …          …          …            …            …            … / …           …
=================================================================================================================================
FECHA:  04/01/2023
REGISTRO DE ATENCIONES:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                DURACION DE    COSTO DE LA
ID             OMBRE        INGRESO     ALTA    LA ATENCION    ATENCION    TEMPERATURA  PRESION ARTERIAL   ESPECIALIDAD
    …        …              …          …          …            …            …            …              … / …      …
```

NO PODRÁ EMPLEAR ARREGLOS ESTÁTICOS DE MÁS DE UNA DIMENSIÓN

NO PUEDE MANIPULAR UN PUNTERO CON MÁS DE UN ÍNDICE

NO PUEDE EMPLEAR ARREGLOS AUXILIARES, ESTÁTICOS O DINÁMICOS, PARA GUARDAR LOS DATOS DEL ARCHIVO

EL ARCHIVO SOLO SE PUEDE LEER UNA VEZ

Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Profesores del curso: Rony Cueva, Erick Huiza, Miguel Guanira, Erasmo Gómez, Ana Roncal

San Miguel, 17 de abril del 2026.